Planos del PDM en Business Central

Manual de usuario · Fases 1 y 2 · Extensión Zummo 1.0.0.1018 · octubre 2026

Para qué sirve

I+D guarda los planos y la documentación técnica de los productos en el **PDM de SolidWorks**. Hasta ahora, para ver un plano había que tener el PDM instalado y una licencia.

Ahora, desde la ficha y la lista de productos de Business Central se puede:

- ver la **revisión vigente** del plano del producto, quién la aprobó y cuándo;
- **abrir el plano en PDF** y el resto de documentación (DXF, STEP…) con un clic;
- consultar el **histórico de cambios** del plano: versiones, aprobaciones y comentarios de I+D;
- relacionar la **solicitud de alta** con su plano, que rellena sus datos y avisa si el plano no está aprobado;
- ver los **planos aprobados que aún no tienen producto** y crear su solicitud, o cerrarlos si no la necesitan.

No hace falta tener el PDM ni licencia. Los datos se leen del PDM automáticamente.

Qué se ve en Business Central

Regla	Qué significa
Solo documentos aprobados	Solo llegan a BC los planos que I+D ha aprobado. Lo que está en diseño no se ve.
En modificación	I+D está cambiando un plano que ya estaba aprobado. En BC se sigue viendo la **última versión aprobada** hasta que se apruebe la nueva.
Sustituido	La letra de revisión forma parte del código del producto (260525 → 260525A → 260525B). Cuando I+D aprueba la letra nueva, los códigos anteriores quedan como **sustituidos** y se indica cuál es el vigente.
Colores	El PDM tiene un único plano para todas las variantes de color: `250502B-X` sirve para 250502B-15 (BG), 250502B-18 (BL), etc. BC los relaciona solo.
Actualización	Lo que se aprueba en el PDM aparece en BC en la siguiente sincronización automática (cada hora).

> Por ahora, las **máquinas** (ZMT40…, CM40…) no tienen plano relacionado: en el PDM se documentan como modelo genérico (Z40 Nature…) y no con el código comercial. Se hará en una fase posterior.

Ficha de producto: panel PDM

A la derecha de la ficha, en los paneles informativos, aparece el panel **PDM**. Ejemplo del producto 260525B (empujador calibre 7-8):

PDM	
Revisión PDM	05
Fecha aprob. PDM	18/09/2026 9:01
Aprobado por PDM	jorge-martinez
En modificación PDM	No
Sustituido por (PDM)	
Documentos PDM	5

Campo	Qué indica
Revisión PDM	Revisión del plano (01, 02…). **Pulsando en ella** se abre el histórico. Se muestra en ámbar si el plano está en modificación y en rojo si el producto está sustituido.
Fecha aprob. / Aprobado por	Cuándo y quién aprobó esa revisión en el PDM.
En modificación PDM	Sí: I+D está cambiando el plano. Lo que se ve es la última versión aprobada.
Sustituido por (PDM)	Solo en productos antiguos: código vigente que lo sustituye. Por ejemplo, en 260525A pone 260525B.
Documentos PDM	Cuántos documentos tiene el producto: plano, pieza, PDF, DXF… **Pulsando en el número** se abre la lista.

Acciones en la ficha y en la lista de productos

En la pestaña **Navegar** de la ficha y de la lista de productos, y también en el propio panel PDM:

Acción	Qué hace
Ver plano (PDF)	Abre el PDF aprobado del producto. El fichero se llama con el código y la revisión, por ejemplo `260525B rev05.pdf`.
Documentación PDM	Lista todos los documentos aprobados del producto (plano, pieza, PDF, DXF, STEP…). Desde ahí se abre cualquiera de ellos.
Histórico PDM	Versiones y aprobaciones de esos documentos, de la más reciente a la más antigua.

Si el producto no tiene PDF, aparece un aviso:

- "*No hay ningún PDF aprobado en el PDM para el producto …*" — I+D no ha publicado PDF de ese producto.
- "*El producto 260525A no tiene PDF aprobado (sustituido por 260525B).*" — es un código antiguo; hay que consultar el vigente.

Columnas en la lista de productos

La lista tiene tres columnas que vienen **ocultas**: *Revisión PDM*, *Fecha aprob. PDM* y *En modificación PDM*. Para verlas, usar **Elegir columnas**. Están ocultas para que la lista no vaya más lenta a quien no las necesita.

Documentos PDM

Se abre desde *Documentación PDM* (solo los documentos del producto) o desde **Configuración de inventario → Documentos PDM** (todos los documentos aprobados, se puede filtrar por código, máquina, fechas…).

Columna	Contenido
Código PDM / Nombre fichero	Código del producto en el PDM y nombre del fichero. En **ámbar** si está en modificación y en **gris** si está obsoleto.
Extensión	Tipo de documento: `slddrw` plano, `sldprt` pieza, `sldasm` ensamblaje, `pdf`, `dxf`, `x_t`, `step` …
Revisión, Descripción, Máquina	Datos de la ficha del documento en el PDM.
Fecha aprobación / Aprobado por	Aprobación vigente.
Estado actual	Estado en el PDM (Aprobado, Publicado PDF_DXF_X_T, Diseño…).
Modificación	Texto de I+D explicando el último cambio.
Nº productos	Productos de BC que usan el documento (por ejemplo, todas las variantes de color). Pulsando se abren.

Acciones: **Abrir fichero** (versión aprobada), **Histórico PDM** y **Productos**.

Histórico PDM

Cada documento tiene dos tipos de líneas:

- **Versión**: cada vez que I+D guarda el fichero en el PDM.
- **Transición**: cada cambio de estado del flujo (enviar a aprobar, aprobar, volver a diseño…). Las **aprobaciones** se ven en verde.

En cada línea se ve el **código y la revisión** que tenía el plano en ese momento. Así se sigue la historia completa, por ejemplo del 260525B: prototipo AC0358-01-529 (2022) → 260525 → 260525A → 260525B (aprobado el 18/09/2026, "*Se modifica el alojamiento y topes para el Pasador*").

Acción	Qué hace
Abrir versión aprobada	Sobre una línea de aprobación (verde), abre el fichero tal como se aprobó en ese momento. Sirve para comparar con revisiones anteriores.
Mostrar todo	Muestra todas las líneas: versiones, transiciones y aprobaciones, con la columna Aprobación.
Solo aprobaciones	Vuelve a mostrar solo las aprobaciones.

El histórico se abre siempre mostrando **solo las aprobaciones**. Para ver también versiones y transiciones, pulsar **Mostrar todo**.

Solicitud de alta de productos y el PDM

La solicitud de alta (*Solicitud Alta de productos*) se relaciona con el plano del PDM. Así se ve en qué estado está el plano y se evita escribir a mano datos que ya están en el PDM.

Cómo se relaciona

- **Sola, al poner el Nº de producto.** BC busca en el PDM un plano con ese código (o, en colores, el plano "-X": 250502B-18 → 250502B-X), en cualquier estado.
- **A mano**, en el campo *ID Documento PDM*: la búsqueda abre **Buscar en el PDM**, que encuentra por código, descripción o nombre de fichero. Útil cuando el producto aún no tiene el código definitivo en el PDM (por ejemplo, prototipos AC0367…). Los aprobados salen en **verde** y el resto en **ámbar**.
- **Desde el PDM**, si la solicitud llega por la API con el ID del plano.

Muchas solicitudes no tienen plano (instrucciones, marketing, embalajes, productos comprados…). En ese caso no pasa nada: la solicitud funciona como siempre.

Grupo "Plano PDM" de la ficha

Campo	Qué indica
ID Documento PDM	Plano relacionado. Con la búsqueda se puede cambiar.
Código PDM / Revisión PDM	Código y revisión del plano en el PDM.
Estado PDM	*(vacío)*: sin plano · **Pendiente aprobación**: I+D aún no lo ha aprobado · **Aprobado** · **En modificación**: aprobado, pero I+D lo está cambiando.
Fecha aprob. PDM	Cuándo se aprobó.

Datos que se rellenan solos

Al relacionar el plano se rellenan **solo los campos que estén vacíos**; nunca se cambia lo que ya haya escrito el usuario:

Campo de la solicitud	Dato del PDM
Descripción	Descripción del producto.
Traducciones inglés / francés	Descripciones en inglés y francés (si I+D las ha puesto).
Motivo	Texto "Modificación" del plano.
Material, peso neto y bruto	De la pieza del mismo código (el peso pasa de gramos a kg).
Sustituye a	En altas nuevas, el código aprobado anterior del mismo plano, si existe en BC: 260525B → 260525A; con colores, 250510B-18 → 250510A-18.

Si el plano aún no está aprobado, los datos se toman de su última versión. Cuando I+D lo aprueba, en la siguiente sincronización la solicitud pasa sola a *Aprobado* y se completan los campos que sigan vacíos.

Acciones

Acción	Dónde	Qué hace
Ver plano (PDF)	Acciones › PDM	Abre el PDF aprobado del código de la solicitud.
Rellenar desde PDM	Acciones › PDM	Vuelve a buscar el plano y rellena los campos vacíos. Indica el estado del plano.
Histórico PDM	Navegar	Versiones y aprobaciones del plano relacionado.

Aviso al lanzar

Al pulsar *Solicitud Alta/Actualización* o *Revisión Departamentos*, si el plano está pendiente de aprobar o en modificación, BC avisa:

> *El plano 260312.SLDDRW (260312) está en estado 'Diseño' en el PDM y todavía no está aprobado. ¿Desea continuar?*

Es solo un aviso: se puede continuar. En la lista de solicitudes, la columna *Estado PDM* muestra el estado de cada una.

Aprobados PDM sin producto (bandeja)

Cuando I+D aprueba un plano en el PDM, normalmente hay que dar de alta el producto en BC; sobre todo cuando cambia la letra de revisión (260525A → 260525B), que es un producto nuevo. Esta pantalla es la **bandeja de entrada** de esos planos: muestra los **aprobados que todavía no tienen producto ni solicitud**, para que no se quede ninguno sin tratar.

Se abre desde el buscador del menú: **Aprobados PDM sin producto**. El responsable indica en *Configuración de inventario › PDM SolidWorks › Bandeja PDM desde fecha* desde qué fecha de aprobación se muestran (por ejemplo, el 01/03/2026, cuando empezaron las solicitudes de alta).

Aprobados PDM sin producto

Procesar: **Crear solicitud** · **Cerrar** · Ver plano (PDF) · Histórico PDM · Actualizar | Navegar: **Histórico cerrados**

Código PDM	Descripción	Rev.	Fecha aprobación	Aprobado por	Tiene PDF
2102023B-X	TUERCA 1/4 CORTA	03	07/10/2026	jorge-martinez	Sí
250510B-X	BOLA EXTRA PEQUEÑA Z25	01	05/10/2026	jorge-martinez	Sí
3105010A	EJE COPA Z31	02	11/06/2026	nico-ros	No
CONECTOR		03	23/03/2026	jorge-martinez	No

Qué planos aparecen y cuándo desaparecen

- **Aparecen** los planos (o, si no hay plano, el ensamblaje o la pieza) **aprobados** desde la fecha de configuración, uno por código, cuyo código **no existe como producto ni tiene solicitud** (abierta o registrada). En colores ("-X") basta con que exista alguna variante para que no aparezca.
- No aparecen los prototipos (códigos AC..., PM...), los componentes (-C1, C1-...) ni los obsoletos.
- **Desaparecen** al **crear su solicitud**, al **cerrarlos**, o cuando alguien da de alta el producto o hace la solicitud por otra vía.

Columnas

Columna	Qué indica
Código PDM	Código aprobado (el futuro Nº de producto; con "-X" si es de colores).
Descripción, Revisión, Máquina	Datos del plano en el PDM.
Fecha aprobación / Aprobado por	Cuándo y quién lo aprobó.
Modificación	Texto de I+D con el motivo del cambio (será el motivo de la solicitud).
Tiene PDF	Si hay un PDF aprobado con ese código para consultarlo.
Nombre fichero	Fichero de SolidWorks del plano.

Acciones

Acción	Qué hace
Crear solicitud	Crea una solicitud de alta **Nueva** por cada plano seleccionado (se pueden seleccionar varios), ya relacionada con el plano y con los datos rellenados: descripción, traducciones, motivo, material, peso y "sustituye a". Antes muestra la lista de solicitudes que va a crear y pide confirmación; al terminar indica sus números (SOL26…). El plano sale de la bandeja y queda en el histórico de cerrados como *Solicitud*.
Cerrar	Para los planos que **no deben darse de alta** (tornillería de librería, piezas de proveedor, nombres que no son códigos…). Pide confirmación y los quita de la bandeja sin crear nada. Quedan en el histórico de cerrados como *Manual*, con el usuario y la fecha.
Ver plano (PDF)	Abre el PDF aprobado del código (si *Tiene PDF*). *Abrir fichero SolidWorks* abre el SLDDRW/SLDASM/SLDPRT.
Histórico PDM	Versiones y aprobaciones del plano, con los comentarios de I+D.
Actualizar	Vuelve a calcular la lista (por ejemplo, después de una sincronización).
Histórico cerrados (Navegar)	Abre los planos cerrados (ver más abajo).

Planos de colores ("-X")

Un plano como `250510B-X` sirve para todos los colores. *Crear solicitud* crea **una solicitud por cada color** que tenía la revisión anterior en BC: si existía 250510A-17, propone 250510B-17; si existían 250510A-15 y 250510A-18, propone 250510B-15 y 250510B-18. Cada una lleva en "Sustituye a" su color anterior. Si no hay revisión anterior con colores, crea una solicitud sin Nº de producto, relacionada con el plano, para completarla a mano.

Histórico de cerrados

Desde *Navegar › Histórico cerrados* se abre la misma pantalla, titulada **Aprobados PDM cerrados**, con los planos cerrados de cualquier fecha y cinco columnas más:

Columna / acción	Qué indica / hace
Cerrado · Tipo cierre	*Manual* (con la acción Cerrar) o *Solicitud* (al crear la solicitud desde la bandeja).
Nº solicitud cierre	Solicitud creada (si es tipo *Solicitud*; en colores, la última de las creadas).
Cerrado por · Fecha cierre	Usuario y fecha del cierre.
Reabrir	Quita el cierre a los seleccionados: vuelven a la bandeja si siguen sin producto ni solicitud. Útil si se cerró alguno por error.

> El cierre se guarda por **código**. Si más adelante I+D aprueba una revisión nueva (por ejemplo 250510C-X), es otro código y volverá a aparecer en la bandeja.

Uso recomendado

1. Abrir la bandeja (por ejemplo, cada mañana): lo que aparece está aprobado en el PDM y sin dar de alta.
2. Revisar cada plano con *Ver plano (PDF)* o *Histórico PDM* si hace falta.
3. Si hay que darlo de alta: seleccionarlo y **Crear solicitud**; completar la solicitud (familia de compra, etc.) y lanzarla como siempre.
4. Si no hay que darlo de alta: **Cerrar**.

Qué programa abre cada fichero

Tipo	Programa
PDF	El lector de PDF habitual.
DXF, STEP, X_T	Programas de CAD o visores. Normalmente se usan para enviarlos a un proveedor.
SLDDRW, SLDPRT, SLDASM	SolidWorks o el visor gratuito **eDrawings**. Si no se tiene, mejor usar el PDF.

> En el **cliente Windows** el fichero se abre directamente. En el **cliente web** el navegador lo descarga o lo abre en otra pestaña.

Preguntas frecuentes

Situación	Respuesta
El producto no tiene panel PDM con datos	No hay ningún documento aprobado en el PDM con ese código. Ocurre con productos comerciales, máquinas y productos antiguos (anteriores al PDM, 2019).
I+D acaba de aprobar y no lo veo	Se actualiza cada hora. Si es urgente, el responsable puede lanzar *Sincronizar PDM ahora* en Configuración de inventario.
Sale "en modificación"	I+D está cambiando el plano. Lo que se abre es la última versión aprobada, que es la válida.
Sale "sustituido por …"	El código consultado es una revisión antigua. Consultar el código indicado.
"No se encuentra el fichero … en el almacén"	Avisar a Sistemas: el servidor de BC no llega a la carpeta del PDM.
La solicitud no encuentra el plano	En el PDM no hay ningún documento con ese código (p. ej. aún en prototipo con código AC…). Buscarlo a mano en *ID Documento PDM* por descripción.
No se rellena un dato	Solo se rellenan campos vacíos y si I+D ha informado ese dato en el PDM (el material y el peso están en la pieza, no en el plano).